



USMP
SAN MARTÍN DE PORRÉS

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 1	SEM. ACADE.	2025 - I
CURSO	QUIMICA INDUSTRIAL	SECCIÓN	
PROFESOR (ES)	ING. MIGUEL VEGA PIZARRO	DURACIÓN	90 min
ESCUELA	INGENIERIA. INDUSTRIAL	CICLO	III

Instrucciones

Está permitido el uso de Calculadora, Tabla periódica

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA-USMP

1. Preguntas. Un punto cada una.

- Demuestre como se determina la presión de un líquido $P = \rho gh$
- ¿Por qué la química es importante?
- Cuáles son las propiedades generales de la materia, especifique.
- Cuál es la división de la química.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Ejercicios. Dos puntos cada uno.

- El leopardo es el felino más rápido, puede alcanzar velocidades de 130 km/h. Convertir ese valor a m/s. Equivalencias: 1km = 1000 m, 1 h = 3660 s
- Complete lo siguiente si $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ y $V = 10 \text{ m}^3$

Mariano estuvo aqui

	$v(\text{m}^3/\text{kg})$	$\rho(\text{kg}/\text{m}^3)$	$\gamma(\text{N}/\text{m}^3)$	$m(\text{kg})$	$W(\text{N})$
a)	19,61	0,051	0,50031	0,51	5
b)	0,5 m^3/kg	2	19,62 N/m^3	20 kg	196,2 N
c)	2,44	0,41	4	4,1	40,221
d)	0,1	10	98,1	100	981
e)	0,98	1,02	10	10,2	100,062

$$W = m \times g$$

$$5 = m \times 9.8$$

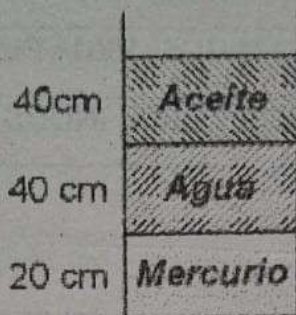
$$m = 0,51$$

Ejercicios. Cuatro puntos cada uno.

Mariano estuvo aquí

4. En la figura se muestra un recipiente que contiene tres líquidos inmiscibles. Determina la presión hidrostática que soporta el fondo del recipiente sabiendo que las densidades del agua, del aceite y del mercurio son, respectivamente, 1 g/cm^3 , 0.8 g/cm^3 y 13.6 g/cm^3 .

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

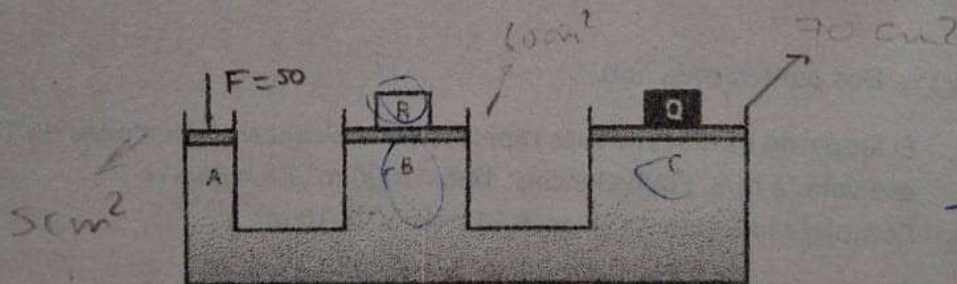


5. Hallar las siguientes conversiones:

- a) El wolframio o tungsteno es un metal con punto de fusión de 3410°C . Se utiliza en el filamento de los focos. Convertir esa temperatura a K y a $^\circ\text{F}$
- b) El alcohol etílico hierve a 78.5°C y se congela a -117°C a una atmósfera de presión. Convertir esas temperaturas a Kelvin y Rankine

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

6. Los émbolos A, B y C tienen un área de 5 cm^2 , 60 cm^2 y 70 cm^2 respectivamente; si $F = 50 \text{ N}$, determine el valor total de $(R + Q)$.



$$\frac{F}{A} = \frac{R}{B}$$

$$\frac{50}{5} = \frac{R}{60}$$

$$10 = \frac{R}{60}$$

$$R = 600$$

$$P_A = P_B$$

$$50 \text{ N} = P_A \cdot 5 \text{ cm}^2$$

$$P_A = \frac{50 \text{ N}}{5 \text{ cm}^2} = 10 \text{ N/cm}^2$$

$$P_B = 10 \text{ N/cm}^2$$

$$R = P_B \cdot 60 \text{ cm}^2 = 10 \text{ N/cm}^2 \cdot 60 \text{ cm}^2 = 600 \text{ N}$$

$$Q = P_C \cdot 70 \text{ cm}^2 = 10 \text{ N/cm}^2 \cdot 70 \text{ cm}^2 = 700 \text{ N}$$

$$R + Q = 600 \text{ N} + 700 \text{ N} = 1300 \text{ N}$$

$$F = m \cdot a$$

$$1300$$